

MODÈLE DE DONNÉES (MCD & MLD)

Projet

CCC Orientation System

Version

1.0

1. Objectif

Le modèle de données définit la structure de stockage des informations utilisées par la borne intelligente d'orientation.

Il permet :

- la gestion des utilisateurs ;
- la gestion des questionnaires ;
- la gestion des réponses ;
- la gestion des recommandations ;
- la gestion des commandes ;
- la gestion des sessions ;
- la gestion des audits ;
- la gestion des erreurs ;
- la gestion des campagnes.

2. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Entité : UTILISATEUR

Description

Représente un enfant ou un adolescent utilisant la borne.

Attributs

- id
- nom
- prenom
- age
- sexe
- niveau_scolaire
- date_creation

Entité : Ville

Description

Représente une ville où habite l'utilisateur

Attributs

- id
- nom_ville

Entité : SESSION_UTILISATEUR

Description

Session ouverte lors de l'utilisation de la borne.

Attributs

- id
- etat
- question_actuelle
- temps_inactivite
- date_debut
- date_fin

Entité : CATEGORIE

Description

Catégorie d'un questionnaire.

Attributs

- id_categorie
- nom_categorie
- description

Entité : QUESTION

Description

Question affichée à l'utilisateur.

Attributs

- id_question (PK)
- texte_question
- ordre_question
- active

Entité : REPONSE

Description

Réponse donnée par un utilisateur.

Attributs

- id_reponse (PK)
- valeur_reponse
- date_reponse

Entité : RECOMMANDATION

Description

Résultat final de l'analyse.

Attributs

- id_recommandation
- parcours
- score
- details_scores
- date_generation

Entité : FORMATEUR

Description

Utilisateur administratif du système.

Attributs

- id_formateur
- nom
- prenom
- email
- mot_de_passe
- date_creation

Entité : COMMANDE

Description

Commande exécutée par un formateur.

Attributs

- id_commande
- texte_commande
- tokens
- resultat
- valide
- date_execution

Entité : AUDIT

Description

Journal des actions réalisées.

Attributs

- id_audit (PK)
- action
- objet
- resultat
- details
- date_action

Entité : ERREUR

Description

Journal des erreurs système.

Attributs

- id_erreur (PK)
- type_erreur
- message
- corrige
- date_creation

Entité : CAMPAGNE

Description

Campagne de sensibilisation ou enquête.

Attributs

- id_campagne (PK)
- nom_campagne
- description
- active
- date_creation

3. Relations du MCD

- VILLE (1,N) α UTILISATEUR (1,1)
- UTILISATEUR (0,N) possède SESSION_UTILISATEUR (1,1)
- SESSION_UTILISATEUR (0,N) répond REPONSE (1,1)
- QUESTION (0,N) reçoit REPONSE (1,1)
- CATEGORIE (0,N) contient QUESTION (1,1)
- SESSION_UTILISATEUR (0,1) génère RECOMMANDATION (1,1)
- FORMATEUR (1,1) exécute COMMANDE (0,N)

4. Modèle Logique de Données (MLD)

VILLE

VILLE (Id_ville, nom_ville)

UTILISATEUR

```
UTILISATEUR(  
  id_utilisateur PK,  
  nom,  
  prenom,  
  age,  
  sexe,  
  niveau_scolaire,  
  date_creation,  
  id_ville FK  
)
```

SESSION_UTILISATEUR

```
SESSION_UTILISATEUR(  
  id_session PK,  
  id_utilisateur FK,  
  etat,  
  question_actuelle,  
  temps_inactivite,  
  date_debut,  
  date_fin  
)
```

CATEGORIE

```
CATEGORIE(  
  id_categorie PK,  
  nom,  
  description,  
  niveau_scolaire,  
  date_creation,  
  id_ville FK  
)
```

id_categorie PK,
nom_categorie,
description
)

QUESTION

QUESTION(
id_question PK,
texte_question,
ordre_question,
active,
id_categorie FK
)

REPONSE

REPONSE(
id_reponse PK,
id_session FK,
id_question FK,
valeur_reponse,
date_reponse
)

RECOMMANDATION

```
RECOMMANDATION(  
  id_recommandation PK,  
  id_session FK,  
  parcours,  
  score,  
  details_scores,  
  date_generation  
)
```

FORMATEUR

```
FORMATEUR(  
  id_formateur PK,  
  nom,  
  prenom,  
  email,  
  mot_de_passe,  
  date_creation  
)
```


COMMANDE

```
COMMANDE(  
  id_commande PK,  
  texte_commande,  
  tokens,  
  resultat,  
  valide,  
  date_execution,  
  id_formateur FK  
)
```

AUDIT

```
AUDIT(  
  id_audit PK,  
  action,  
  objet,  
  resultat,  
  details,  
  date_action  
)
```

ERREUR

```
ERREUR(  
  id_erreur PK,  
  type_erreur,  
  message,  
  corrigeo,  
  date_creation  
)
```

CAMPAGNE

```
CAMPAGNE(  
  id_campagne PK,  
  nom_campagne,  
  description,  
  active,  
  date_creation  
)
```